Free-Networking-labs

操作マニュアル（利用者編）

ブラウザでネットワークを組んで、動かして、学ぶ

OSS版CML — containerlabで動くネットワーク演習環境

目次

1. はじめに **4**
1.1 このシステムでできること 4
1.2 用意するもの 4
1.3 画面の構成 5
2. ログインとホーム **5**
3. ラボ（ネットワーク図）を作る **6**
3.1 ノードを置く 6
3.2 線でつなぐ 6
3.3 自動保存と「元に戻す」 7
4. 起動と停止 **7**
4.1 起動する 7
4.2 起動したまま編集する 7
4.3 ノードごとの停止・起動 7
4.4 ラボを停止・削除する 8
5. コンソールを使う **8**
6. 機器を設定する **8**
6.1 PC の IP アドレス 9
6.2 ルーター（FRR / vtysh） 9
6.3 L2スイッチ（Cisco 風 CLI） 9
6.4 設定の保存（write memory） 10
7. 演習の例 **11**
7.1 VLAN でネットワークを分ける 11
7.2 Router on a stick（VLAN 間ルーティング） 11
7.3 スパニングツリー（STP）でループを防ぐ 12
7.4 EtherChannel（LACP）で回線を束ねる 13
7.5 OSPF で経路を学習する 13
8. リンクの品質とケーブルの抜き差し **14**
9. パケットキャプチャ（Wireshark） **15**
10. ノードを初期状態に戻す（wipe） **15**
11. エクスポートとインポート **15**
12. 困ったとき **16**
付録 A　スイッチ（Cisco 風 CLI）のコマンド一覧 **17**
表示系（特権モード） 17

設定（conf t の中） 18

付録 B　ルーター（vtysh）でよく使うコマンド 19

付録 C　用語 20

1. はじめに

1.1 このシステムでできること

Free-Networking-labs は、ブラウザの中でネットワークの演習環境を作れるシステムです。実機のルーターやスイッチを 用意しなくても、次のことができます。

- ルーター・L2スイッチ・PC を**ドラッグ＆ドロップで配置**し、線でつないでネットワーク図を作る
- 作った図をそのまま**起動**して、ブラウザの中のコンソールから設定する
- スイッチは **Cisco 風のコマンド**（`conf t`、`switchport mode access` など）で、ルーターは FRR の **vtysh**（Cisco 風のコマンド）で設定する
- VLAN、Router on a stick、STP（スパニングツリー）、EtherChannel、OSPF、BGP などの演習ができる
- 回線の**遅延・ロス・帯域**を変えたり、ケーブルを抜き差ししたりして、障害を再現できる
- 通信の中身を **Wireshark** でのぞける（パケットキャプチャ）

図は自動で保存され、他の人のラボとは分かれています。サーバーに接続できる限り、自分の PC に何もインストール せずに使えます。

機器	中身	設定のしかた
ルーター	FRR 10（オープンソースのルーティング・ソフトウェア）	コンソールで vtysh（Cisco 風の CLI）
L2スイッチ	Linux ブリッジ＋ Cisco 風 CLI（swcli）。VLAN・STP・EtherChannel 等に対応	コンソールで Cisco 風の CLI
PC	軽量な Linux（Alpine）	画面でアドレスを入力。コンソールでは `ping`・`ip` 等

1.2 用意するもの

項目	内容
アクセス先	管理者から案内された URL（例：`https://fnl.sotsuken.net/`）
アカウント	管理者が作ったサーバーのアカウント（ユーザー名とパスワード）。持っていなければ管理者に依頼してください
ブラウザ	Chrome または Edge を推奨

> **初めて開くときの警告**
>
> 初回は「保護されていない通信」「この接続ではプライバシーが保護されません」のような警告が出ることがあります。 このシステムの証明書は組織内で発行したもので、ブラウザが知らないためです。管理者から案内された URL であれば、 「詳細設定」→「（URL）にアクセスする（安全ではありません）」で進んでください。許可は 1 回だけで済みます。

1.3 画面の構成

画面は大きく 3 つに分かれています。

画面	役割
ホーム	自分のラボの一覧。起動・停止・削除・エディタで開く、ができる
トポロジエディタ	ネットワーク図を描く画面。起動すると、ノードの状態（ランプ）が見える
コンソール	ノードの CLI をブラウザの中で操作する（エディタの右側または下に開く）

画面上部の右にある 📊 では、画面下部に出すサーバーの使用状況（CPU・メモリ・ディスク）を選べます。🌙／☀️ で ダーク／ライトを切り替えられます。みんなで 1 台のサーバーを共有しているので、使用率が高いとき（黄色や赤）は、 使い終わったラボを停止してください。

2. ログインとホーム

1. ログイン画面で、ユーザー名とパスワードを入力して「ログイン」を押します。
2. ホームが開き、自分のラボの一覧が出ます。他の人のラボは見えません。

ログインしたままブラウザを閉じても、しばらくは（約 24 時間）そのままログイン状態が続きます。期限が切れると 自動でログイン画面に戻ります。共用の PC では、使い終わったら右上の「ログアウト」を押してください。

ホームのラボカードには、状態（**未起動・起動中・停止中**）と、次のボタンがあります。

ボタン	動き
▶ 起動	ラボを起動します（初回は数十秒かかることがあります）
■ 停止	ラボ全体を停止します。**`write memory` していない設定は消えます**（6.4）
削除	ラボを削除します（保存した図と設定も消え、元に戻せません）
✎ エディタで開く	トポロジエディタで図を開きます
＋ 新規ラボを作成	新しい図を描き始めます

3. ラボ（ネットワーク図）を作る

3.1 ノードを置く

1. ホームの「＋ 新規ラボを作成」を押します。エディタが開きます。
2. 左のパレットから、**ルーター・L2スイッチ・PC** をキャンバスにドラッグして置きます。
3. 置いたノードは、ドラッグで動かせます。右クリックで「名前を変更」「削除」などのメニューが出ます。

ラボ名（上部の入力欄）には、日本語も使えます。最初は「年月日時」（例：2026101512）が入っていて、そのままでも 書き換えてもかまいません。最初のノードを置いた時点で、その名前で保存されます。

> **ラボ名とラボの ID**
>
> 保存した後でも、ラボ名（表示名）はいつでも変えられます。画面に出る名前とは別に、システムの内部で使う 「ラボの ID」があり、これは最初の保存で決まって変わりません（ID の先頭には自分のユーザー名が付きます）。 入力欄にマウスを乗せると ID が見えます。自分のラボと同じ名前では、保存できません。

3.2 線でつなぐ

1. ノードの端から別のノードへドラッグします。
2. 「接続するインターフェースを選択」が開くので、両端のインターフェース（eth1、eth2 …）を選んで「接続」を 押します。同じインターフェースは 2 回使えません。
3. PC につなぐときは、この画面で **IP アドレス**（例：`10.0.0.2/24` ）と**デフォルトゲートウェイ**（例：`10.0.0.1` ）も入力できます。ルーター側の入力欄はありません（ルーターはコンソールで設定します）。
4. 線を右クリックすると、設定の編集、接続の解除、リンクの品質（8 章）、ケーブルの抜き差し、パケット キャプチャ（9 章）ができます。

3.3 自動保存と「元に戻す」

保存ボタンはありません。編集すると 1 秒ほどで**自動で保存**され、上部に「保存済み」と出ます。

- **Ctrl+Z**（または ↶ ボタン）で 1 つ前に戻り、**Ctrl+Shift+Z**（または ↷ ボタン）でやり直せます。
- 戻す・やり直すと、「何がどう変わったか」が画面上部に数秒表示されます（例：「PC「pc-1」を削除」）。
- 履歴は、エディタを開いている間だけ残ります。
- 手元にも控えを持ちたいときは、「エクスポート」（11 章）を使います。

4. 起動と停止

4.1 起動する

エディタ上部の「▶ **起動**」（またはホームの「▶ 起動」）を押すと、ラボが起動します。ノードの右上にランプが出ます。

ランプ	意味
緑	起動中
灰（ノードも薄く点線）	停止中
黄の点滅	起動・停止の処理中
黄の枠	起動中のラボに追加したばかりで、まだ反映されていない

4.2 起動したまま編集する

起動中に、ノードや線を追加・削除しても、**変更した部分だけ**が反映されます。変更していないノードは作り直されず、 中の設定もコンソールもそのまま残ります。「動いているラボに反映中...」→「保存・反映済み」と表示されます。

4.3 ノードごとの停止・起動

ノードを右クリックして「ノードを停止」「ノードを起動」を選ぶと、そのノードだけを止めたり、起動したりできます （線はつながったままです）。故障の演習などに便利です。一部だけ止めると、上部が「● 起動中（3/4）」のようになります。

> **停止すると、保存していない設定は消えます**
>
> ノードやラボを停止すると、実機の電源を切ったのと同じ扱いになり、`write memory` していない設定は消えます （6.4）。PC のアドレスは、起動のたびに自動で入り直すので消えません。

4.4 ラボを停止・削除する

使い終わったラボは、ホームで「■ 停止」を押してください。長く使わないラボは「削除」で片付けると、サーバーの メモリとディスクが空きます。

5. コンソールを使う

起動中のノードを右クリックして「**コンソールを開く**」を選ぶと、ブラウザの中にターミナルが開きます。複数のノードのコンソールは、タブで切り替えられます。パネルを閉じると、すべてのコンソールが終了します。

ノード	コンソールで動くもの
ルーター	vtysh（Cisco 風の CLI）。`exit` や Ctrl+D で終了しても、すぐ起動し直されます
L2スイッチ	Cisco 風の CLI（プロンプトは `sw#` など）。シェルには落ちません
PC	シェル（`ping`、`ip a`、`ip route`、`traceroute` など）

> **コンソールの表示は英語です**
>
> スイッチ・ルーターの出力は英語で、実機の Cisco と同じ書式を目指しています。

6. 機器を設定する

どこで何を設定するかは、機器ごとに決まっています。

機器	設定する場所
PC	画面（接続のダイアログ）。線を右クリック →「設定を編集」で、後から変更もできます
ルーター	コンソール（vtysh）。アドレス・ルーティング・サブインターフェースのすべて
L2スイッチ	コンソール（Cisco 風 CLI）。VLAN・トランク・STP など

6.1 PC の IP アドレス

線を作るときのダイアログ、または線を右クリック →「設定を編集」で、IP アドレス（`10.0.0.2/24` の形式）と ゲートウェイを入力します。起動中に変えると、すぐ反映されます。PC のコンソールで確認できます。

```
ip a
ip route
ping 10.0.0.1
```

6.2 ルーター（FRR / vtysh）

ルーターのコンソールは vtysh です。Cisco の IOS とほぼ同じ書式で、`conf t`、`int eth1`、`ip add ...`、`end`、`sh run`、`wr` などと打てます（省略形も使えます）。

```
conf t
hostname R1
int eth1
 ip add 10.0.0.1/24
 no shutdown
end
sh int brief
sh run
wr
```

- **サブインターフェース**（VLAN 用）は、`int eth1.10` のように打つだけで自動で作られます（VLAN ID は 名前の「.」の後ろ）。消すときは `no interface` ではなく、`no ip add ...` で設定を空にします （FRR の仕様で、動いているインターフェースは `no interface` で消せません）。
- **BGP の注意**：eBGP のネイバー間にルートポリシー（route-map など）が無いと、ネイバーが Established に なっても経路が送受信されません（FRR の仕様）。経路が来ないときは、まずポリシーを確認してください。 検証だけなら `no bgp ebgp-requires-policy` で外せます。
- ルーターでは LLDP/CDP の近隣を見るコマンドはありません（スイッチ側から見ます）。

6.3 L2スイッチ（Cisco 風 CLI）

スイッチのコンソールでは、Cisco とほぼ同じ操作ができます。

- **省略形**：`conf t`、`int e1`、`sw mo acc`、`sh vl br` のように、一意に決まる範囲で省略できます。
- `?`：打った瞬間に、次の候補と説明が出ます（`sw ?`）。
- **Tab**：補完します。候補が複数あれば、一覧が出ます。
- **エラー**：間違えた位置に `^` が出て、`% Invalid input detected at '^' marker.` と表示されます。
- **Ctrl+Z**：特権モード（`#`）に戻ります。
- `do`：設定モードのまま、`do show ...` のように表示系のコマンドを実行できます。

- **出力の絞り込み**：`show running-config | include vlan` のように `| include / exclude / begin / section`。

基本の設定は次のとおりです。

```
sw#conf t
sw(config)#vlan 10
sw(config-vlan)# name Sales
sw(config-vlan)#int eth1
sw(config-if)# switchport mode access
sw(config-if)# switchport access vlan 10
sw(config-if)#int eth3
sw(config-if)# switchport mode trunk
sw(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
sw(config-if)#end
sw#show vlan brief
sw#write memory
```

スイッチの設定の様子は、`show vlan brief`、`show interfaces status`、`show interfaces trunk`、`show mac address-table`、`show running-config` で確認します。コマンドの一覧は付録 A を見てください。

> **Cisco との違い**
>
> 何も設定していないポートは、VLAN 1 のアクセスポートです。トランクの native VLAN（既定は VLAN 1）は タグなしで流れます。PVST（VLAN ごとの STP）、PAgP、DHCP スヌーピング、SPAN はありません。

6.4 設定の保存（write memory）

ルーターとスイッチの設定は**自動では保存されません**。残したいときは、実機と同じく `write memory`（または `wr`）を実行します。

操作	`write memory` した設定	しなかった設定
ノード・ラボの停止 → 起動	残る	**消える**
ラボの「作り直す」	残る	消える
起動中の図の編集	残る	残る（編集しただけでは消えない）
ラボの削除	消える	消える

PC のアドレスは、画面で入力した値が起動のたびに自動で入り直すので、`write memory` は要りません。

7. 演習の例

次の例は、このシステムで実際に動かして、結果を確認した手順です（7.3・7.4 は、動作の確認結果をテスト記録に残しています）。図を作って起動したら、コンソールで入力してください。

7.1 VLAN でネットワークを分ける

図：PC1 と PC2 と PC3 を、1 台のスイッチ（SW1）につなぎます。

接続	PC のアドレス
PC1 — SW1 eth1	10.0.0.1/24
PC2 — SW1 eth2	10.0.0.2/24
PC3 — SW1 eth3	10.0.0.3/24

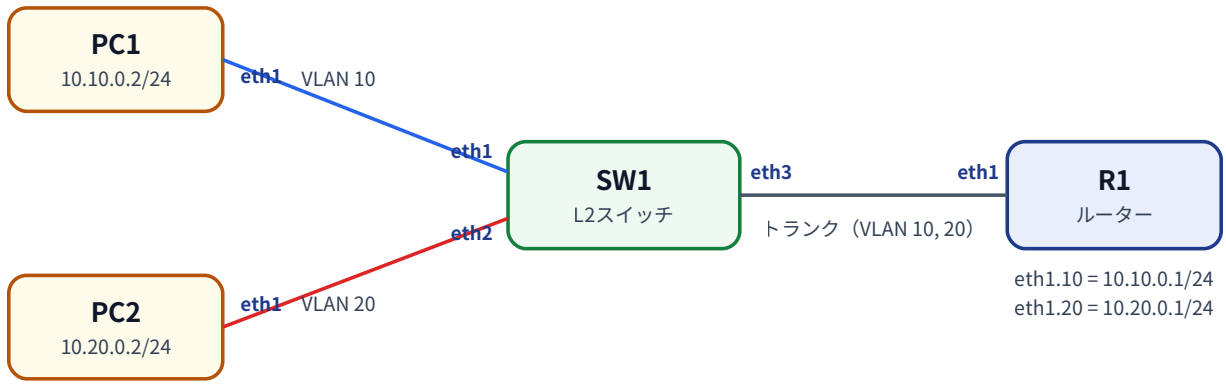
SW1 のコンソールで、PC1・PC2 を VLAN 10、PC3 を VLAN 20 にします。

```
conf t
interface range eth1-2
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
interface eth3
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
end
show vlan brief
```

PC1 のコンソールで `ping 10.0.0.2` は**通り**、`ping 10.0.0.3` は**通りません**。VLAN が違うためです。

7.2 Router on a stick（VLAN 間ルーティング）

図：PC1（VLAN 10）と PC2（VLAN 20）を SW1 につなぎ、ルーター R1 を SW1 のトランクにつなぎます。



接続	アドレス
PC1 — SW1 eth1	10.10.0.2/24、ゲートウェイ 10.10.0.1
PC2 — SW1 eth2	10.20.0.2/24、ゲートウェイ 10.20.0.1
R1 eth1 — SW1 eth3	（R1 のコンソールで設定）

SW1

```
conf t
int eth1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
int eth2
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
int eth3
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20
end
wr
```

R1

```
conf t
int eth1.10
 ip add 10.10.0.1/24
int eth1.20
 ip add 10.20.0.1/24
end
wr
```

1 秒ほどでサブインターフェースが作られます。PC1 から `ping 10.20.0.2` が、ルーターを経由して通ります。

7.3 スパニングツリー（STP）でループを防ぐ

図：SW1・SW2・SW3 を三角形につなぎ（ループ）、SW1 と SW3 に PC を 1 台ずつつなぎます。

スイッチは最初から **rapid-stp**（802.1w）で動いているので、ループを組んでも通信できます。 `show spanning-tree` で、ルートブリッジと各ポートの役割（Role）と状態（FWD/BLK）を見ます。

```
show spanning-tree
conf t
spanning-tree vlan 1 root primary     ← このスイッチをルートにする
int eth3
 spanning-tree portfast               ← PC をつなぐポートはすぐ転送する
 spanning-tree bpduguard enable       ← BPDU を受けたら err-disabled にする
end
```

- どれか 1 つのポートが `Altn BLK`（代替・ブロック）になります。

- 通信中の経路の線を右クリック →「ケーブルを抜く」（8 章）と、迂回路で通信が戻ります。`rapid-stp` は、ポートを `shutdown` したときも、ほとんど止まらずに切り替わります。
- `spanning-tree mode stp` で全スイッチを古典 STP（802.1D）に変えて同じことをすると、迂回に約 50 秒かかります。 RSTP との差を体験できます。
- PC をつなぐポートに `portfast` が無いと、リンクが上がってから約 30 秒待ちます（Cisco と同じです）。
- モードは `stp`・`rapid-stp`・`mstp` の 3 つです。MSTP は VLAN ごとに別のツリーを作れます。

7.4 EtherChannel（LACP）で回線を束ねる

図：SW1 と SW2 を 2 本の線でつなぎ（eth2、eth3）、それぞれに PC を 1 台つなぎます。

両方のスイッチで、同じ設定を入れます（片方は `passive` でもかまいません）。

```
conf t
interface range eth2-3
 switchport mode trunk
 channel-group 1 mode active
end
show etherchannel summary
show lacp neighbor
show spanning-tree
```

- `Po1(SU)` と、メンバーの `eth2(P) eth3(P)` が出ます。STP には、eth2/eth3 ではなく `Po1` が 1 本だけ出ます。
- 線の 1 本を右クリック →「ケーブルを抜く」しても、PC 間の `ping` は止まりません。`eth2(D)` と表示されます。
- 使えるのは `active`・`passive`（LACP）と `on`（固定）です。PAgP（`desirable` / `auto`）には対応していません。

7.5 OSPF で経路を学習する

図：ルーター R1 と R2 をつなぎ、それぞれの先に PC をつなぎます。

線	アドレス
R1 eth1 — R2 eth1	10.0.12.1/24 と 10.0.12.2/24
R1 eth2 — PC1	10.0.1.1/24（PC1 は 10.0.1.2、ゲートウェイ 10.0.1.1）
R2 eth2 — PC2	10.0.2.1/24（PC2 は 10.0.2.2、ゲートウェイ 10.0.2.1）

R1（R2 も、自分のアドレスに読み替えて同じように設定します）

```
conf t
int eth1
 ip add 10.0.12.1/24
int eth2
 ip add 10.0.1.1/24
router ospf
 network 10.0.12.0/24 area 0
 network 10.0.1.0/24 area 0
end
show ip ospf neighbor
show ip route
wr
```

隣接関係ができて（`show ip ospf neighbor` が `Full`）、PC1 から PC2 に `ping` が通ります。`show ip route` に、相手側のネットワークが `O`（OSPF）として出ます。

8. リンクの品質とケーブルの抜き差し

線は、何も設定しなければ**帯域 100 Mbps**です。線を右クリックすると、次のメニューが出ます。

- **リンクの品質...**：帯域・遅延・ゆらぎ・パケットロス・パケット破損を設定します。
- **ケーブルを抜く／差す**：物理的な断線を再現します。

「リンクの品質...」には、「海外回線」「衛星回線」「不安定な無線」などのボタンがあり、値をまとめて入れられます。 変更は自動で保存され、動いているラボにはすぐ反映されます。

項目	意味・例
帯域	通信速度の上限。既定 100 Mbps。「無制限」も選べます（約 8 Gbps まで出るため、大量に流すとサーバーが重くなります）
遅延	片道の遅れ（ms）。**50 ms なら往復で約 100 ms** になります
ゆらぎ	遅延のばらつき（±ms）。遅延を設定したときだけ使えます
パケットロス	失われる割合（%）
パケット破損	壊れる割合（%）

- 品質を設定した線は**紫**になり、ラベルに内容（例：`10Mbps・50ms`）が出ます。「既定に戻す」で灰色に戻ります。
- ケーブルを抜いた線は**赤の破線**になり、「× 切断」と出ます。スイッチでは `notconnect` になります（`shutdown` したときの `disabled` とは区別されます）。
- 品質を設定しても、STP のコスト（`show spanning-tree` の Cost）は変わりません。必要なら `spanning-tree cost` で指定します。

- 品質とケーブルの状態は、ノードを停止→起動しても、自動で入り直します。

9. パケットキャプチャ（Wireshark）

1. ラボを起動した状態で、**線を右クリック →「パケットキャプチャ」**を選びます。
2. 新しいタブに Wireshark が開きます（数秒〜数十秒かかり、最初のときは少し長くかかります）。
3. PC で `ping` などを打つと、パケットが流れて見えます。

- タブの名前は「R1(eth1) ↔ SW1」のように、どこをキャプチャしているかを示します。
- 線の両端のノードそれぞれでキャプチャでき、スイッチ側のポートでも取れます。
- Wireshark で右クリック → Copy したものは、そのまま `Ctrl+V` で貼れます。貼れないときは、画面左端の矢印から クリップボード欄を開いてください。
- **タブを閉じる**と、1 分ほどで Wireshark の裏の仕組みも自動で片付きます。
- ラボが起動していないと、押せません。1 回のキャプチャは、始めてから約 2 時間で自動的に終了します（サーバーの既定の設定）。

10. ノードを初期状態に戻す（wipe）

ノードを右クリックして「**初期状態に戻す（wipe）**」を選ぶと、そのノードの設定を**すべて消し**、作り直します（`write memory` した設定も消えます）。確認のダイアログが出ます。 ほかのノードと線はそのままです。「設定を最初からやり直したい」「何をしたか分からなくなった」ときに使います。

- ルーターは最初の状態（ホスト名だけ）に、スイッチは設定のない状態に戻ります。
- 隣のノードの設定（PC のアドレスなど）は、自動で入り直します。
- 数十秒かかることがあります。

11. エクスポートとインポート

操作	使い方
エクスポート	保存済みのラボのエディタで「エクスポート」を押すと、図の定義（YAML）と配置の情報がダウンロードされます
インポート	新規ラボの画面で「インポート」を押し、他の人（や、前に自分が）エクスポートしたファイルを選ぶと、そのラボを読み込んで編集を始められます

課題の雛形を配るときや、ラボのバックアップに使えます。`.yml` / `.yaml` 以外のファイルは読み込めません。 保存済みのラボを開いている間は、上書きを防ぐため、インポートは押せません。

12. 困ったとき

症状	確認すること
ログインできない	ユーザー名・パスワードを確認。短い時間に何度も失敗すると、一時的に受け付けなくなることがあります（少し待ってからやり直してください）。解決しなければ管理者に連絡
「起動」が終わらない	初回は数十秒かかります。1 分以上たつときは、サーバーの使用状況（画面下部）が高くないか確認
設定が消えた	停止や作り直しの前に `write memory` をしたか（6.4）。PC のアドレスは自動で戻ります
`ping` が通らない	① 両端のアドレスとマスクが合っているか ② PC にデフォルトゲートウェイがあるか ③ スイッチの VLAN が合っているか（`show vlan brief`、`show interfaces trunk`）④ ケーブルを抜いた状態（赤い破線）になっていないか ⑤ ポートが `shutdown` や `err-disabled` になっていないか（`show interfaces status`）
ルーターのサブインターフェースが通らない	VLAN 1 は native VLAN でタグなしです。VLAN 1 は物理インターフェース（eth1）にアドレスを付けるか、スイッチ側で `switchport trunk native vlan 999` のように native VLAN を変えます
BGP で経路が来ない	`ebgp-requires-policy`（6.2）を確認
「古い形式のラボ」と出る	古い版で作ったラボです。「作り直す」を押すと、今の形式で起動し直します（`write memory` していない設定は消えます）
画面の動きがおかしい	ブラウザを再読み込み（F5）。ラボの内容は、保存されています
見つけた不具合を知らせたい	①何をしたか ②期待したこと ③実際に起きたこと（エラーの文はそのまま）④時刻、を管理者に伝えてください（スクリーンショット歓迎）

付録 A　スイッチ（Cisco 風 CLI）のコマンド一覧

表示系（特権モード）

コマンド	内容
`show running-config` / `show startup-config`	設定
`show vlan [brief]`	VLAN の一覧
`show interfaces [ethN]`	インターフェースの詳細（状態・MAC・BW・送受信レート・カウンタ）
`show interfaces status` / `show interfaces trunk`	ポートの状態／トランクの情報
`show interfaces counters` / `clear counters [ethN]`	カウンタの表示／クリア
`show ip interface brief`	IP インターフェースの要約
`show mac address-table [dynamic|static] [address M|interface X|vlan N] [count]`	MAC アドレステーブル
`clear mac address-table dynamic [...]`	学習した MAC を消す
`show spanning-tree` / `show spanning-tree mst [N]` / `show spanning-tree mst configuration`	STP の状態
`show etherchannel summary` / `show lacp neighbor`	EtherChannel
`show lldp [neighbors [detail]]` / `show cdp [neighbors [detail]]`	近隣機器
`show port-security [interface X|address]`	ポートセキュリティ
`show logging` / `clear logging`	ログ
`ping A [repeat N|size N]`	疎通確認（SVI に IP を付けたとき）
`write [memory]` / `copy running-config startup-config`	設定の保存

設定（`conf t` の中）

分類	コマンド
全般	`hostname`、`vlan <list>`・`name`、`do ...`、`end`、`exit`、`no ...`
ポート	`interface ethN`、`interface range eth1-3,eth5`、`interface port-channel N`、`shutdown`、`description`
VLAN	`switchport mode access/trunk`、`switchport access vlan N`、`switchport trunk allowed vlan <list>/add/remove/all/none`、`switchport trunk native vlan N`
STP	`spanning-tree mode stp/rapid-stp/mstp`、`spanning-tree vlan <list> root primary/secondary`・`priority N`、`spanning-tree portfast`、`spanning-tree bpduguard enable`、`spanning-tree bpdufilter enable`、`spanning-tree guard root`、`spanning-tree cost N`、`spanning-tree port-priority N`、`spanning-tree mst configuration`（`name`・`revision`・`instance N vlan <list>`）
EtherChannel	`channel-group N mode active/passive/on`
MAC	`mac address-table aging-time N`、`mac address-table static M vlan N interface X`
管理用 IP（SVI）	`interface vlan N`（`ip address A M`、`no shutdown`）、`ip default-gateway A`
パスワード	`enable secret`、`enable password`、`service password-encryption`、`line con 0`（`password`、`login`）
近隣探索	`lldp run`、`cdp run`（既定は CDP が有効、LLDP が無効）、`no cdp enable`、`lldp transmit/receive`
ポートセキュリティ	`switchport port-security`、`... maximum N`、`... violation protect/restrict/shutdown`、`... mac-address [sticky] [M]`
ログ	`logging console`（ログをコンソールに流す）

付録 B　ルーター（vtysh）でよく使うコマンド

コマンド	内容
`show running-config`（`sh run`）	設定
`show interface brief`（`sh int brief`）	インターフェースの一覧
`show ip route`	ルーティングテーブル
`show ip ospf neighbor` / `show ip ospf database`	OSPF の隣接とデータベース
`show bgp summary` / `show ip bgp`	BGP の状態
`conf t` → `int ethN` → `ip add A/N` → `no shutdown`	アドレスの設定
`conf t` → `ip route 宛先/長さ 次のホップ`	スタティックルート
`conf t` → `router ospf` → `network A/N area 0`	OSPF
`conf t` → `router bgp ASN` → `neighbor A remote-as ASN`	BGP
`write memory`（`wr`）	設定を保存

付録 C　用語

用語	意味
ラボ	1 つのネットワーク図（ノードと線のまとまり）。自分だけに見える
ノード	ルーター・L2スイッチ・PC のこと
起動・停止	ラボやノードを動かす／止める。停止は実機の電源断に相当し、`write memory` していない設定は消える
コンソール	ノードの CLI をブラウザの中で操作する画面
write memory	現在の設定を保存する操作（`wr`）。保存した設定は、停止→起動しても残る
wipe	ノードの設定をすべて消して、初期状態に作り直すこと
rapid-stp	802.1w。高速に切り替わる STP。スイッチの既定
portfast	PC をつなぐポートで、リンクが上がったらすぐ転送を始める設定
トランク	複数の VLAN を 1 本の線で運ぶポート
native VLAN	トランクで、タグなしで流れる VLAN（既定は 1）
err-disabled	違反（BPDU ガード、ポートセキュリティ）でポートが自動で止まった状態。`shutdown` → `no shutdown` で戻す